Séance 2 : Comprendre les conditions en Python

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à lire et utiliser des **conditions** en Python.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- dire si une condition est vraie ou fausse ;
- savoir quel bloc du programme s'exécute ;
- compléter une condition simple ;
- distinguer = et ==.

---

1. À retenir

Une condition

Une condition est une **question** à laquelle on répond par :

- **vrai**
- **faux**

Exemples :

```
x > 3
age == 18
note >= 10
```

---

if

if signifie **si**.

Exemple :

```
x = 5
if x > 3:
   print("oui")
```

Si la condition est vraie, on exécute le bloc.

---

else

else signifie **sinon**.

Exemple :

```
x = 2
if x > 3:
   print("oui")
```

```
else:
   print("non")
```

---

elif

elif signifie **sinon si**.

Exemple :

```
note = 12
if note >= 16:
   print("très bien")
elif note >= 10:
   print("admis")
else:
   print("à retravailler")
```

Comparer n'est pas affecter

- = : on donne une valeur à une variable
- == : on compare deux valeurs

Exemple :

```
x = 5
if x == 5:
   print("ok")
```

---

2. Méthode

Pour lire une condition :

1. je regarde la valeur des variables ;
2. je teste la condition ;
3. je dis si elle est vraie ou fausse ;
4. je choisis le bon bloc ;
5. je regarde le résultat.

---

3. Exemple guidé

On considère le programme suivant :

```
x = 7
if x > 5:
   y = 10
```

```
else:
   y = 0
print(y)
```

Compléter le tableau :

Ligne	Instruction	Valeur de x	Valeur de y
1	x = 7		
2	if x > 5:		
3	y = 10		
4	else:		
5	y = 0		
6	print(y)		

Questions

1. La condition x > 5 est-elle vraie ou fausse ?
   .....
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

---

4. Exercices

Exercice 1

```
n = 4
if n < 10:
   print("petit")
else:
   print("grand")
```

1. La condition est-elle vraie ou fausse ?
   .....
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

Exercice 2

```
x = 12
if x == 10:
   print("A")
else:
   print("B")
```

1. La condition est-elle vraie ou fausse ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

Exercice 3

```
age = 18
if age >= 18:
   print("ok")
else:
   print("non")
```

1. La condition est-elle vraie ou fausse ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

Exercice 4

```
note = 8
if note >= 10:
   print("admis")
else:
   print("revoir")
```

1. La condition est-elle vraie ou fausse ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

---

5. Compléter

Exercice 5

Compléter le programme :

```
x = 9
if x ... 10:
   print("oui")
else:
   print("non")
```

On veut que le programme affiche oui.

Réponse :
.....

Exercice 6

Compléter le programme :

```
age = 15
if age >= 18:
   print("majeur")
...
   print("mineur")
```

Réponse :
.....

Exercice 7

Corriger si besoin :

```
note = 12
if note = 10:
   print("ok")
```

Réécrire le programme corrigé :
.....
.....
.....

---

6. Petit exercice type bac

On considère le programme suivant :

```
temperature = 22
if temperature < 0:
   message = "glace"
elif temperature < 20:
   message = "frais"
else:
   message = "chaud"
print(message)
```

Questions

1. Quelle est la valeur de temperature ?
   .....
2. La condition temperature < 0 est-elle vraie ou fausse ?
   .....
3. La condition temperature < 20 est-elle vraie ou fausse ?
   .....

4. Quelle valeur est stockée dans message ?
   .....
5. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....
6. Expliquer en une phrase pourquoi ce mot s'affiche.
   .....
   .....

---

7. Vrai ou faux ?

a)

```
x = 5
if x > 3:
   print("oui")
else:
   print("non")
```

Le programme affiche oui.
Vrai / Faux

---

b)

```
x = 2
if x > 3:
   print("oui")
else:
   print("non")
```

Le programme affiche oui.
Vrai / Faux

---

c)

```
age = 17
if age = 18:
   print("majeur")
```

Ce test est correctement écrit.
Vrai / Faux

---

d)

```
note = 14
if note >= 10:
   print("admis")
```

```
else:
   print("refusé")
```

La condition est vraie.
Vrai / Faux

---

8. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une condition est
   .....
2. if signifie
   .....
3. else signifie
   .....
4. == sert à
   .....
5. L'erreur à éviter est
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

Ligne	Instruction	Valeur de x	Valeur de y
1	x = 7	7	
2	if x > 5:	7	
3	y = 10	7	10
4	else:	7	10
5	y = 0	7	10
6	print(y)	7	10

1. La condition x > 5 est vraie.
2. Affichage : **10**

Exercice 1

1. vraie
2. petit

Exercice 2

1. fausse
2. B

Exercice 3

1. vraie
2. ok

Exercice 4

1. fausse
2. revoir

Exercice 5

Réponse :

if x < 10:

Exercice 6

Réponse :

else:

Exercice 7

Programme corrigé :

```
note = 12
if note == 10:
   print("ok")
```

Petit exercice type bac

1. temperature = 22
2. fausse
3. fausse
4. message = "chaud"
5. affichage : chaud
6. Le mot chaud s’affiche car les deux premières conditions sont fausses, donc le programme exécute le bloc else.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Faux**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une condition est une question vraie ou fausse.
2. if signifie si.
3. else signifie sinon.
4. == sert à comparer deux valeurs.
5. L'erreur à éviter est de confondre = et ==.

Mini devoir maison

Exercice 1

```
x = 6
if x >= 5:
   print("ok")
else:
   print("non")
```

1. La condition est-elle vraie ou fausse ?
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 2

```
age = 14
if age >= 18:
   print("majeur")
else:
   print("mineur")
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 3

Compléter :

```
note = 9
if note ... 10:
   print("admis")
else:
   print("non admis")
```